

PEC 2

Presentación

Esta Prueba de Evaluación Continuada (PEC) corresponde a los módulos (*Circuitos Eléctricos*) y (*Circuitos RLC*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos

- Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- Entender los transitorios.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 congestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas, uno de los cuales requiere el uso de una herramienta de simulación de circuitos (QUCS).

Recursos

Recursos Básicos

Módulos 1 (*Circuitos Eléctricos*) i 2 (*Circuitos RLC*).

Recursos Complementarios

En el Aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC se tiene que entregar antes del **7/11/2017 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las

respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motiu justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de text (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectáos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC2. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de 2 intentos i la nota final será siempre la **más alta** entre las obtenidas en ambos intentos. La fecha límite para responder este cuestionario de la PEC2 es la misma que la fecha de entrega de esta PEC: el **7/11/2017 a las 23:59h**.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Una pila *real* consiste en la conexión en serie de una pila *ideal* de voltaje V con su resistencia interna r , tal com se mostra en la figura 1.

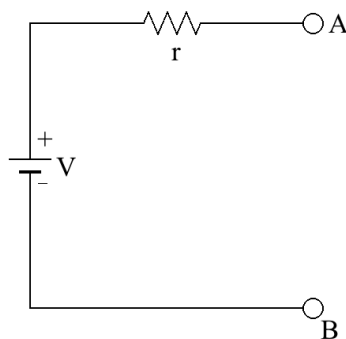


Figura 1: Circuito equivalente de una pila *real*

Se dispone de una pila real de voltaje $V = 1,5 \text{ V}$ pero resistencia interna desconocida. Para determinarla, se conecta una resistencia de valor $R = 10 \Omega$ a la pila, tal com se muestra en la figura 2). Se mide la tensión entre los puntos A y B, y se obtiene un valor de $v_{AB} = 1,2 \text{ V}$. Calcula, a partir de estos datos, cuál es el valor de la resistencia interna r .

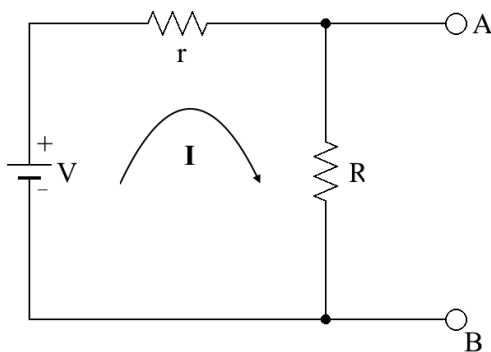


Figura 2: Pila real con la resistencia

Solución:

Como podemos ver en la figura 2, se trata de un circuito con una única malla.

Por la ley de Ohm, tenemos que $V_{AB} = RI$. Por tanto, en primer lugar tenemos que calcular la intensidad I que circula por este circuito. Para conseguirlo, aplicamos la Segunda ley de Kirchhoff (mirad apartado 5.2 del módulo *Circuitos eléctricos*) a esta malla:

$$-V + rI + RI = 0 \quad (1)$$

De aquí podemos despejar I . Si sustituimos también los valores numéricos del enunciado tenemos:

$$I = \frac{V}{r + R} = \frac{1,5}{r + 10} \text{ A} \quad (2)$$

Para calcular la tensión que cae sobre R , que es precisamente V_{AB} , aplicamos la ley de Ohm (mirad apartado 3 del Módulo 1 - *Circuitos Eléctricos*):

$$V_{AB} = R \cdot I = \frac{15}{r + 10} \text{ V} \quad (3)$$

Según nos dice el enunciado, esta tensión es:

$$V_{AB} = 1,2 \text{ V} \quad (4)$$

Si igualamos las expresiones (3) y (4), obtenemos una ecuación que nos permite despejar r :

$$\frac{15}{r + 10} = 1,2 \quad (5)$$

$$15 = 1,2(r + 10) \quad (6)$$

$$-1,2r = 12 - 15 \quad (7)$$

$$1,2r = 3 \rightarrow r = \frac{3}{1,2} = 2,5 \text{ } \Omega \quad (8)$$

Cuestión 2

En el circuito RL de la figura 3 el interruptor se cierra en el instante que llamamos $t = 0$ s.

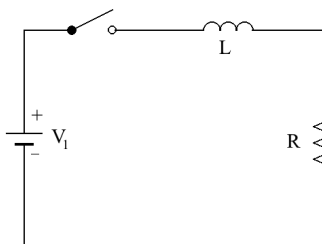


Figura 3: Circuito estudiado en la cuestión 2

- Indicad qué proceso tendrá lugar a partir de ahora y cuál es la ecuación que modela la tensión de la bobina en función del tiempo.
- Aplicad esta ecuación para calcular el tiempo necesario, expresado en μs , para que la tensión de la bobina sea la mitad que su valor inicial. Los valores de los componentes del circuito son: $V_1 = 3$ V, $R = 5$ k Ω y $L = 15$ mH.

Solución

- Se producirá la carga de la bobina a través de la resistencia (mirad el apartado 2.3.1 del Módulo 2 - *Circuitos RLC*). La bobina está descargada inicialmente, de manera que cuando se cierra el interruptor en $t = 0$ la bobina se opone al paso de corriente y la intensidad por la bobina en este instante es $i = 0$ A. Esto significa que inicialmente se comporta como un circuito abierto. De esta manera, la tensión inicial de la bobina es $v_L = V_1 = 3$ V. A partir de este instante ($t > 0$), la tensión de la bobina disminuye exponencialmente a medida que transcurre el tiempo, con una constante de carga $\tau = \frac{L}{R}$, de manera que cuando se llega nuevamente al régimen permanente es prácticamente $V_L = 0$ V. La ecuación que modela este fenómeno es

$$v_L(t) = V_1 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9)$$

que se corresponde con la ecuación (62) del Módulo Circuitos RLC (mirad el apartado 2.3.1 de este módulo).

b) La constante de carga vale:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{15 \text{ mH}}{5 \text{ k}\Omega} = 3 \mu\text{s} \quad (10)$$

La tensión inicial de la bobina es $V_1 = 3 \text{ V}$. La mitad de este valor es $1,5 \text{ V}$. Lo que estamos buscando es el tiempo necesario para que se cumpla la condición $v_L(t) = 1,5$. Si sustituimos estos valores numéricos en la ecuación (9) tenemos:

$$1,5 = 3e^{\frac{-t}{\tau}} \quad (11)$$

$$e^{\frac{-t}{\tau}} = \frac{1,5}{3} = 0,5 \quad (12)$$

Si aplicamos logaritmos en la ecuación (12), podemos despejar el tiempo t :

$$\ln e^{\frac{-t}{\tau}} = \ln 0,5 \quad (13)$$

$$\frac{-t}{\tau} = \ln 0,5 \quad (14)$$

$$t = -\tau \ln 0,5 \quad (15)$$

Dado que $\tau = 3 \mu\text{s}$, obtenemos finalmente:

$$t = -3 \ln 0,5 = 2,08 \mu\text{s} \quad (16)$$

Cuestión 3

Se dispone del circuito de la figura 4 en el cual el **diodo es ideal**.

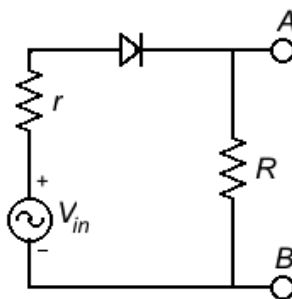


Figura 4: Circuito estudiado en la cuestión 3

Responded a las cuestiones siguientes:

- Calculad la tensión de salida V_{AB} del circuito de la figura 4 si la tensión de alimentación es $V_{in} = 5\text{ V}$, $r = 800\ \Omega$ i $R = 1200\ \Omega$.
- Razonad cómo sería la salida V_{AB} si la tensión de entrada V_{in} se cambia por una señal de entrada variable como la de la figura 5.

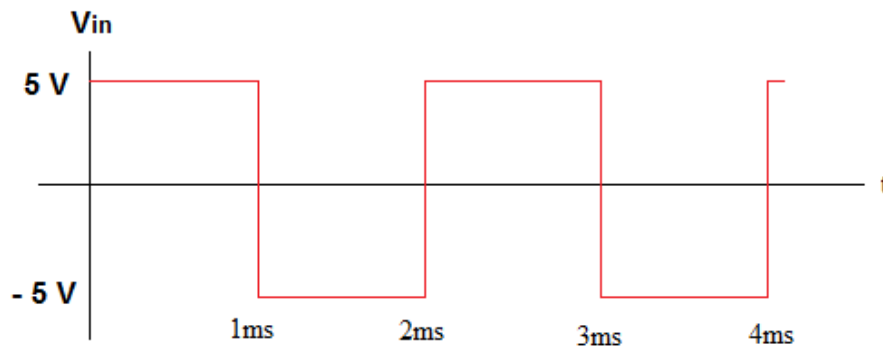


Figura 5: Tensión de entrada, V_{in} , para el circuito de la cuestión 3

Solución:

- (a) En un diodo ideal, si entre el ánodo (terminal positivo) y el cátodo (terminal negativo) aplicamos una tensión positiva, el diodo está en directa, deja pasar la corriente y, también en el caso ideal, tiene una caída de tensión nula, es decir, se comporta como un cortocircuito (mirad el punto 4.1 del Módulo de *Circuitos RLC*).

Por otro lado, si entre el ánodo y el cátodo aplicamos una tensión negativa, el diodo estará en inversa y no dejará pasar la corriente, es decir, se comportará como un circuit abierto (mirad el cuadro resumen de las propiedades de un diodo ideal al final del apartado 4.1 del Módulo de *Circuitos RLC*)).

En la cuestión que nos ocupa, se está aplicando una tensión positiva entre ánodo y cátodo del diodo, ya que V_{in} es positiva. Por lo tanto, este diodo ideal está en directa y se comporta com un cortocircuito. Nos queda un circuito con una única malla, como el de la figura 2.

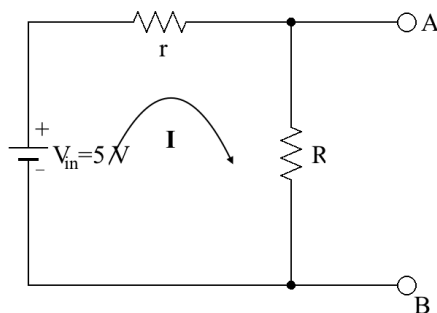


Figura 6: Circuito equivalente con el diodo en directa

Aplicamos un procedimiento similar al que hemos visto en Q1 para encontrar I i V_{AB} :

$$I = \frac{V_{in}}{r + R} \quad (17)$$

$$V_{AB} = R \cdot I = \frac{R \cdot V_{in}}{r + R} \quad (18)$$

Si sustituimos los datos numéricos en (18), resulta:

$$V_{AB} = \frac{1200 \cdot 5}{800 + 1200} = 3 \text{ V} \quad (19)$$

(b) Para analizar la respuesta del circuito en el caso de diodos ideales, podemos estudiar qué sucede en el circuito según sea la diferencia de potencial V_{in} que nos muestra la figura 5 del enunciado. Al tratarse de una onda cuadrada donde únicamente son posibles los valores $+5$ V i -5 V, los analizaremos por separado.

- Cuando $V_{in} = 5$ V (semiperiodo positivo), el diodo está en directa y deja pasar la corriente. Al tratarse de un diodo ideal, podemos decir que actúa como un cortocircuito puro ($\Delta V = 0$), tal como veréis explicado en el apartado 4.1 del módulo *Circuitos RLC*. Por lo tanto, tendremos que $V_{AB} = 3$ V (mirad la figura 7).
- Cuando $V_{in} = -5$ V (semiperiodo negativo), el diodo está en inversa y no deja pasar la corriente. Podemos decir que actúa como un circuito abierto, tal como encontraréis explicado en el apartado 4.1 del módulo ©. Por lo tanto, tendremos que $V_{AB} = 0$ V (mirad la figura 7).

En resumen, si el diodo es ideal, la forma de la tensión de salida V_{AB} será la que se muestra en la figura 7, señalada de color azul. Se ha superpuesto la tensión de entrada, de color rojo, para poder ver de manera más clara cuál es el efecto del diodo.

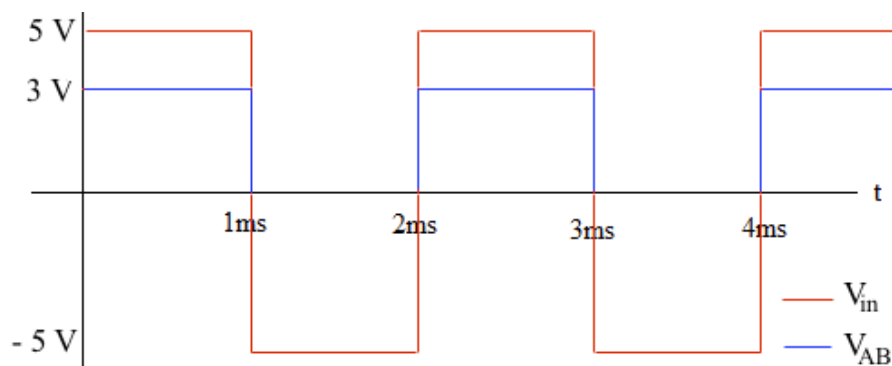


Figura 7: Tensión de entrada y salida del circuito en la situación (b) de la cuestión 3

PROBLEMES

Problema 1

Se pretende estudiar el circuito de la figura 8.

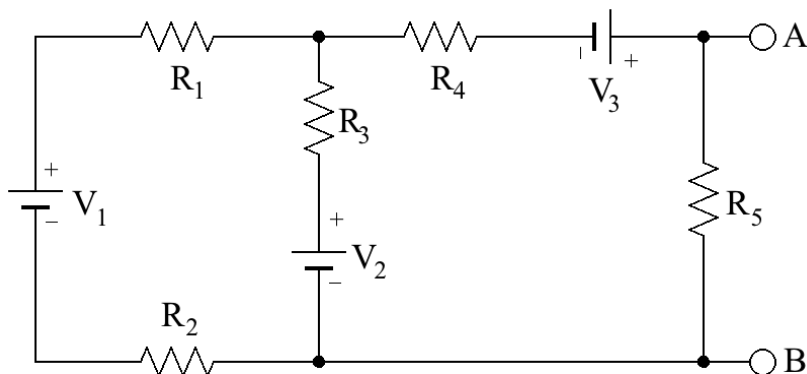


Figura 8: Circuito estudiado en el problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 8 \text{ V}$, $V_3 = 3 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 7 \text{ k}\Omega$ y $R_5 = 10 \text{ k}\Omega$. Con la finalidad de simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Se pide lo siguiente:

- Calculad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Dibujad el circuit equivalent de Thévenin resultante.

Solució:

- El teorema de Thévenin afirma que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede substituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (mirad apartado 6.3 del Módulo *Circuitos eléctricos*). Para obtener el equivalente de

Thévenin del circuito, primero encontraremos el valor de la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B . Para hacerlo, tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión, quedándonos el circuito de la figura 9.

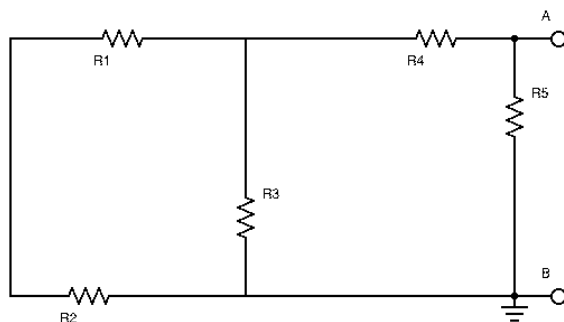


Figura 9: Cortocircuit de la font de tensió per trobar R_{th} .

Para analizar este circuito tenemos que comenzar por el extremo más alejado de los puntos A y B . La figura 9 es equivalente a la figura 10 (a). La resistencia R_{12} es la asociación en serie de las resistencias R_1 y R_2 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 6 \text{ k}\Omega \quad (20)$$

Si asociamos esta resistencia en paralelo con R_3 , tenemos la resistencia equivalente R_{123} de la figura 10 (b):

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = 3 \text{ k}\Omega \quad (21)$$

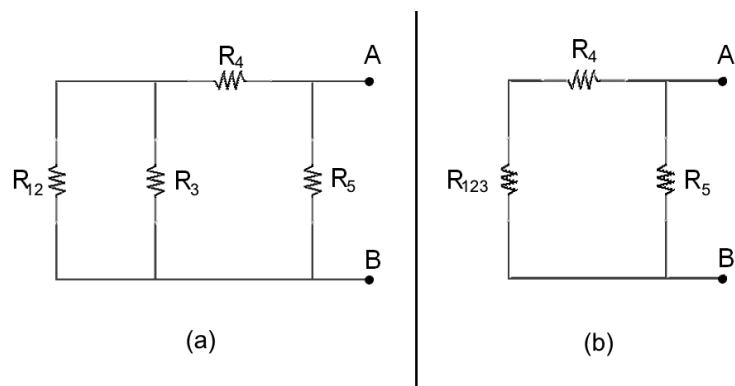


Figura 10: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 10 (b) contiene dos resistencias R_{123} y R_4 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 3 + 7 = 10 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

resistencia esta que queda colocada según indica el nuevo circuit equivalente de la figura 11.

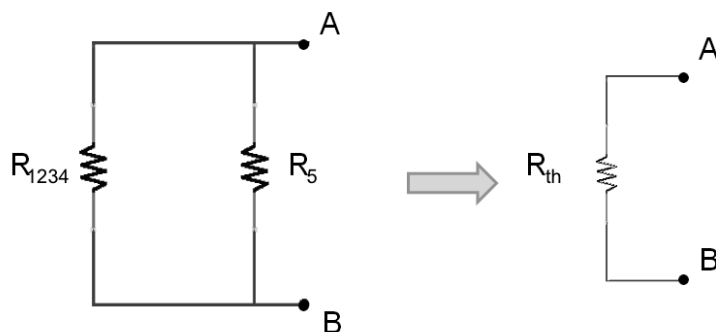


Figura 11: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

En el apartado que nos ocupa, dado que estamos calculando el equivalente Thévenin, nos estamos mirando el circuito desde los terminales $A - B$.

Esta referencia es muy importante ya que, desde este punto de vista, tenemos que R_5 está en paralelo con R_{1234} y la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendrá dada cuando se resuelva este paralelo de resistencias:

$$R_{th} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = 5 \text{ k}\Omega \quad (23)$$

- (b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B en circuito abierto, es decir, sin conectar nada más. Entonces, para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo *Circuitos eléctricos* y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se ve en la figura 12. Este método nos permite reducir el número de ecuaciones a sólo 2 (se podría resolver también asignando una intensidad I_3 a la rama que contiene a R_3 y después añadir una tercera ecuación que relacione I_1 , I_2 y I_3 . En ambos casos acabaríamos obteniendo el mismo resultado).

Por otro lado, para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B , nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_5 , la cual obtendremos por el método de corrientes de malla.

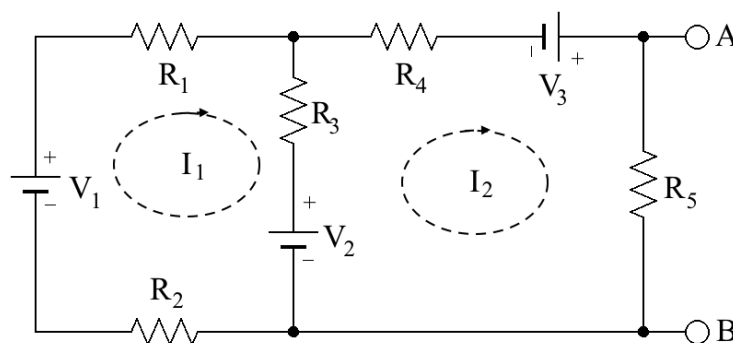


Figura 12: Asignació de las corrientes de malla en el problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + V_2 + I_1 R_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_3 = 0 \quad (24)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 - V_3 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_5 - I_1 R_3 = 0 \quad (25)$$

Cuando se trabaja con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de hacerlo por resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 - V_2 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5) = V_2 + V_3 \quad (27)$$

Substituimod los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 12I_1 - 6I_2 = 2 \quad (28)$$

$$\text{Malla 2 : } -6I_1 + 23I_2 = 11 \quad (29)$$

Despejamos I_1 de la ecuación (29):

$$I_1 = \frac{23I_2 - 11}{6} \quad (30)$$

y la sustituimos en la ecuación (28) para obtener:

$$12 \cdot \frac{23I_2 - 11}{6} - 6I_2 = 2 \quad (31)$$

Si simplificamos el 12 con el 6, queda un dos que multiplica al paréntesis:

$$2 \cdot (23I_2 - 11) - 6I_2 = 2 \quad (32)$$

Si aplicamos la propiedad distributiva y transponemos términos obtenemos I_2 :

$$46I_2 - 22 - 6I_2 = 2 \longrightarrow I_2 = \frac{24}{40} = 0,6 \text{ mA} \quad (33)$$

Con este resultado y la ecuación (30) podemos obtener el valor de $I_1 = 0,4666... \approx 0,47 \text{ mA}$, que es necesario para este problema en concreto.

Finalmente, podemos calcular la caída de tensión en R_5 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_5} = R_5 I_2 = 10 \text{ k}\Omega \cdot 0,6 \text{ mA} = 6 \text{ V} \quad (34)$$

siendo este valor la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_5} = 6 \text{ V} \quad (35)$$

- (c) En la figura 13 podemos ver como quedaría el circuito equivalente de Thévenin según los cálculos que hemos hecho en los apartados anteriores.

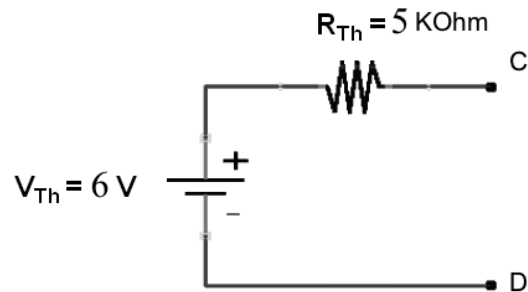


Figura 13: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1

Problema 2

En este problema utilizaremos una herramienta de simulación de circuitos. En nuestro caso usaremos QUCS, que podéis descargar desde la web <http://qucs.sourceforge.net/download.html>. El circuito a simular será el de la figura 14. Consiste en un filtro rectificador de media onda con un filtro RC para obtener una tensión lo más continua posible.

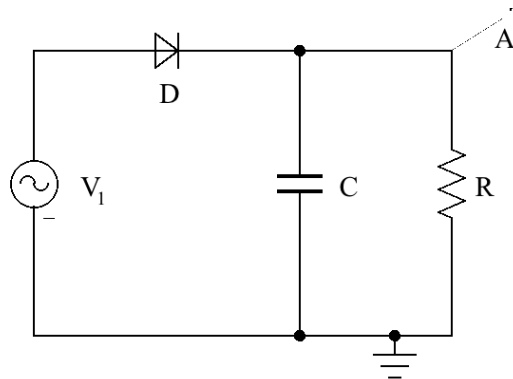


Figura 14: Circuito simulado en el problema 2

Los valores de los componentes son: $R = 1 \text{ k}\Omega$ y $C = 40 \text{ }\mu\text{F}$. V_1 es una tensión alterna de amplitud 10 V i frecuencia 50 Hz como la que se muestra en la figura 15

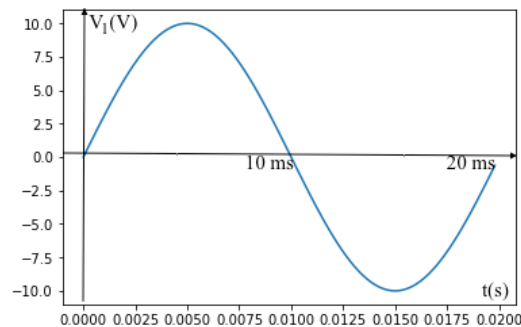


Figura 15: Gráfica de la tensión de entrada al circuito del problema 2

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Dibujad el esquemático del circuito en el QUCS, con los componentes que encontraréis en el recuadro de la izquierda. La resistencia, el condensador y la toma de tierra los encontraréis en el desplegable *componentes sueltos* (o *lumped components*). La fuente de tensión alterna la encontraréis en *fuentes* (o *sources*). Por último, el diode lo encontraréis en *componentes no lineales* (o *non linear components*).

No olvidéis modificar los valores de los componentes, ya que cuando se añaden aparecen con un valor por defecto que no tiene porqué coincidir con el que necesitamos. En el caso del condensador, a parte del valor de su capacidad, hay que indicar también el valor inicial nulo de tensión ($V = 0$), ya que en el instante inicial $t = 0$ el condensador está descargado. Por lo que respecta a la fuente de tensión alterna, a parte de la amplitud, hay que indicar también la frecuencia ($f = 50$ Hz). Podéis ver esta información resumida en la tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros de ls componentes

Componente	Parámetro a modificar
Condensador	$C = 40 \text{ uF}$, $V = 0$
Fuent de alterna	$U = 10 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$

2. Añadid al esquemático las etiquetas de cable de allí donde queráis medir la tensión con el botón “etiqueta de cable” del menú de herramientas. En nuestro caso será suficiente con el punto A, ya que el punto B está conectado directamente a tierra y sabemos que tendrá siempre potencial $V = 0$.
3. Añadid al esquemático la simulación que queráis hacer. Las encontraréis también en el recuadro izquierdo, en el desplegable *simulaciones* o *simulations*. Concretamente realizaremos una *simulación transitoria*, para poder visualizar la evolución con el tiempo de la respuesta del circuito. Tendréis que editar los parámetros de la simulación para hacerla adecuada. Dado que la tensión de entrada se repite cada 20 ms, el tiempo de simulación será precisamente este valor o un múltiplo suyo. Por ejemplo, si queréis ver 2 periodos completos podéis poner:
 - Tipo = Lineal
 - Inicio = 0
 - Parada = 40 m
 - Paso = 40 u¹
 - Número = 1001

Los Parámetros “Paso” i “Número” no son independientes entre ellos, de manera que sólo podremos modificar uno de los dos. Si aumentamos el número de puntos a representar

¹la “u” indica “microsegons”

tenemos que reducir el paso, y viceversa. Si queremos hacer que la simulación abarque más periodos, podemos tomar un valor más grande de “Paso” i “Parada”. Por ejemplo, si queremos ver 4 periodos completos pondríamos estos valores:

- Tipo = Lineal
 - Inicio = 0
 - Parada = 80 m
 - Paso = 80 u
 - Número = 1001
4. Iniciad la simulación mediante la opción ‘Simular’ del menú ‘Simulación’, con el botón de la barra de herramientas o bien con la tecla F2. La simulación será prácticamente instantánea.
 5. Añadid las tablas o gráficas que necesitéis para poder responder a las preguntas. Las encontraréis en el desplegable *Diagramas* de la parte izquierda (en principi se tendría que haber abierto automáticamente después de ejecutar la simulación). Por ejemplo, si queréis representar la evolución con el tiempo de la tensión A, arrastrad un diagrama del tipo ‘Cartesiano’ hacia la zona de trabajo y veréis que se os abre un cuadro de diálogo con los datos que ha calculado QUCS en la simulación. Entonces haced doble clic sobre ‘A.Vt’ (donde ‘A’ es el nombre que habéis puesto a la etiqueta) y comprobaréis que os aparece en la lista de la derecha. Haced clic en ‘Aceptar’ i ya tendréis la gráfica. El mismo procedimiento es aplicable si queréis obtener la tabla de valores (en este cas, tendréis que seleccionar ‘Tabular’).

A partir de los resultados de la simulación, responded a las sigüientes preguntas:

- (a) Representad la evolución con el tiempo de la tensión en el condensador. Comentad la forma de la gráfica, de manera cualitativa, a partir del comportamiento del diodo y del condensador.
- (b) A partir de la gráfica anterior o de su tabla de valores correspondiente (opción ‘Tabular’), calculad el margen de variación de la tensión en el condensador, Δv_C , definida como

$$\Delta v_C = v_{C,max} - v_{C,min} \quad (36)$$

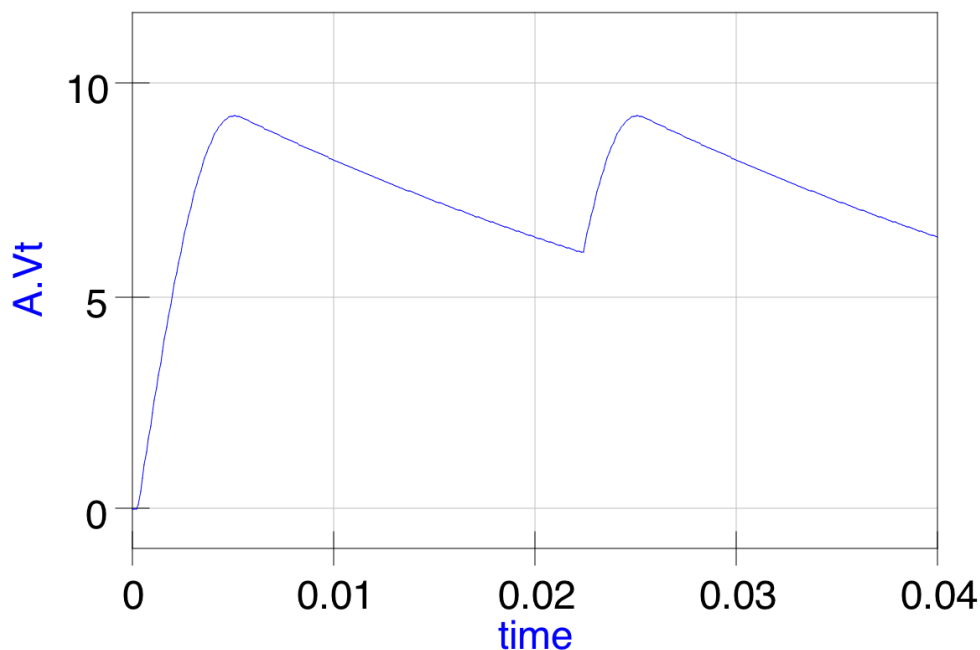
donce $v_{C,max}$ y $v_{C,min}$ son los valores máximo y mínimo de diferencia de potencial entre los extremos del condensador en el régimen cíclico, es decir, sin tener en cuenta la carga inicial del condensador.

- (c) Explicad como y por qué variarían los resultados anteriores en los casos siguientes (podéis utilizar tanto argumentos lógicos como simulaciones de QUCS para justificarlo):
 1. Se substituye el condensador por otro con la mitad de capacidad.
 2. Se añade un segundo condensador idéntico en paralelo con el que hay.

Solución

- (a) En la gráfica de la figura 16 podemos ver la evolución de la tensión del condensador en función del tiempo. Dado que la tensión de entrada al circuito es periódica, esta otra tensión también lo es. Básicamente, es una tensión continua a la cual se ha superpuesto una pequeña ondulación.

Figura 16: Evolución temporal de la tensión del condensador, caso $C = 40 \mu\text{F}$



La forma de la gráfica de la figura 16 se explica por el efecto combinado del diodo con las cargas y descargas del condensador.

Durante los semiciclos positivos de la tensión de entrada, el diodo está en directa. Tal como se explica en los materiales (apartado 4.1 del módulo *Circuitos RLC*), en esta situación el diodo se comporta prácticamente como un cortocircuito, de manera que deja pasar la tensión de entrada directamente hacia el condensador. Durante la subida de la tensión de entrada, y hasta alcanzar su valor máximo, el condensador se carga y su tensión es creciente, tal como se

observa en la gráfica. Cuando la tensión de entrada comienza a bajar, el condensador inicia su proceso de descarga que, como veremos, continúa durante los semiciclos negativos. La tensión del condensador disminuye, lo cual se pone de manifiesto en la gráfica, que ahora es decreciente.

Durante los semiciclos negativos el diodo está en inversa. Tal como se explica en los materiales, el diodo se comporta como un circuito abierto. Ahora la fuente está desconectada del condensador, que continúa descargándose a través de la resistencia R .

La descarga del condensador se produce durante todo el semiciclo de voltaje negativo de la fuente, y cuando ésta vuelve a cambiar de polaridad, la corriente vuelve a pasar hacia el condensador, que empieza a cargarse de nuevo. Este proceso de carga y descarga se produce cíclicamente.

- (b) Generamos una tabla con la ayuda del programa QUCS como la que se muestra en la figura 17,

time	A.Vt		time	A.Vt
0.00476	9.18		0.022	6.08
0.0048	9.19		0.022	6.07
0.00484	9.2		0.022	6.07
0.00488	9.21		0.0221	6.06
0.00492	9.21		0.0221	6.05
0.00496	9.22		0.0222	6.05
0.005	9.22		0.0222	6.04
0.00504	9.22		0.0222	6.04
0.00508	9.22	← Máxim	0.0223	6.03
0.00512	9.22		0.0223	6.02
0.00516	9.22		0.0224	6.02
0.0052	9.22		0.0224	6.03
0.00524	9.22		0.0224	6.1
0.00528	9.21		0.0225	6.19
0.00532	9.21		0.0225	6.28

Figura 17: Tabla de tensión en el condensador, con $C = 40 \mu\text{F}$

obtenemos los siguientes valores para las tensiones máxima y mínima (no consideramos la tensión inicial 0 V):

$$V_{C,max} = 9,22 \text{ V} \quad (37)$$

$$V_{C,min} = 6,02 \text{ V} \quad (38)$$

Si restamos las dos tensiones anteriores, obtenemos el margen de variación de la tensión del condensador:

$$\Delta v_C = v_{C,max} - v_{C,min} = 9,22 - 6,02 = 3,20 \text{ V} \quad (39)$$

- (c) Los casos que nos propone el enunciado corresponden a variaciones en los valores de la capacidad C , que cambian el producto RC del circuito y, por tanto, el valor de la constante de tiempo τ , es decir, la velocidad con la que se carga y descarga.

Estudiemos cada caso individualmente:

1. *Se substituye el condensador por otro con la mitad de capacidad.*

Esto implica que el producto RC también se reduzca a la **mitad** y, por tanto, que las descargas del condensador se produzcan el doble de rápido. Esto tiene como consecuencia que el margen de variación del condensador se haga más grande. El resultado obtenido es

$$V_{C,max} = 9,22 \text{ V} \quad (40)$$

$$V_{C,min} = 4,09 \text{ V} \quad (41)$$

$$\Delta v_C = v_{C,max} - v_{C,min} = 9,22 - 4,09 = 5,13 \text{ V} \quad (42)$$

Si observamos la gráfica de la tensión del condensador en esta nueva situación, que tenemos representada en la figura 18, vemos que la ondulación superpuesta a la tensión continua es ahora más pronunciada:

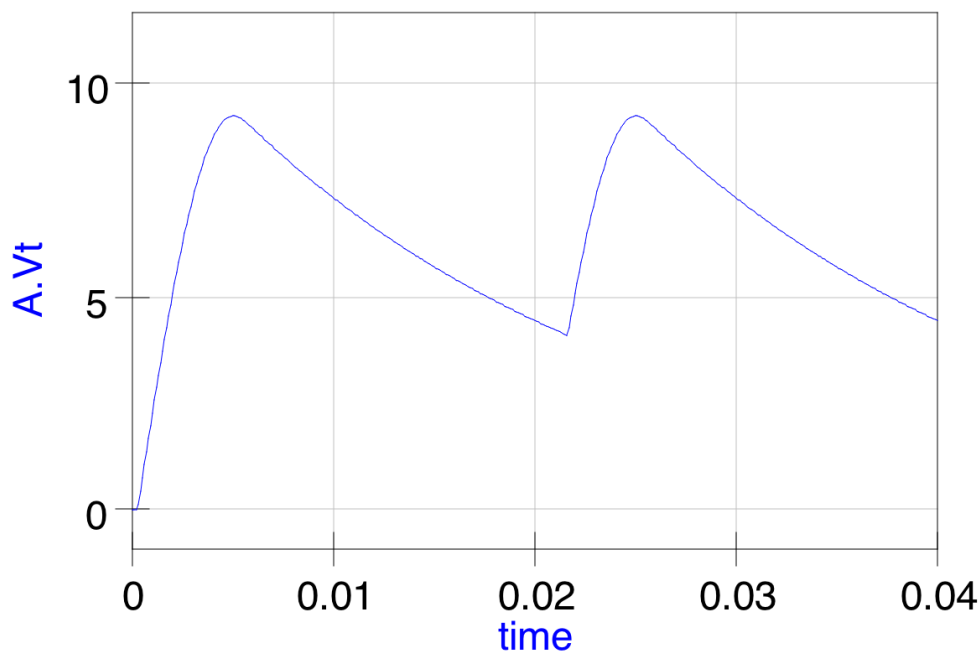


Figura 18: Evolución temporal de la tensión del condensador, caso $C = 20 \mu\text{F}$

2. Se añade un segundo condensador idéntico en paralelo con el que hay.

En el apartado 2.4.1 del módulo *Circuitos RLC* se explica que la capacidad equivalente de dos condensadores en paralelo es la suma de sus capacidades. En nuestro caso, al tener un segundo condensador idéntico, la capacidad equivalente será el doble de la inicial, y esto implica que el producto RC será también el doble. El condensador tardará así el **doble** de tiempo en descargarse respecto del caso inicial. Esto significa que el margen de variación del condensador será más pequeño en este caso. El resultado obtenido es:

$$V_{C,max} = 9,22 \text{ V} \quad (43)$$

$$V_{C,min} = 7,39 \text{ V} \quad (44)$$

$$\Delta v_C = v_{C,max} - v_{C,min} = 9,22 - 7,39 = 1,83 \text{ V} \quad (45)$$

Si observamos la gráfica de la tensión del condensador en esta nueva situación, que tenemos representada en la figura 19, vemos que la ondulación superpuesta a la tensión

continua es ahora menos pronunciada

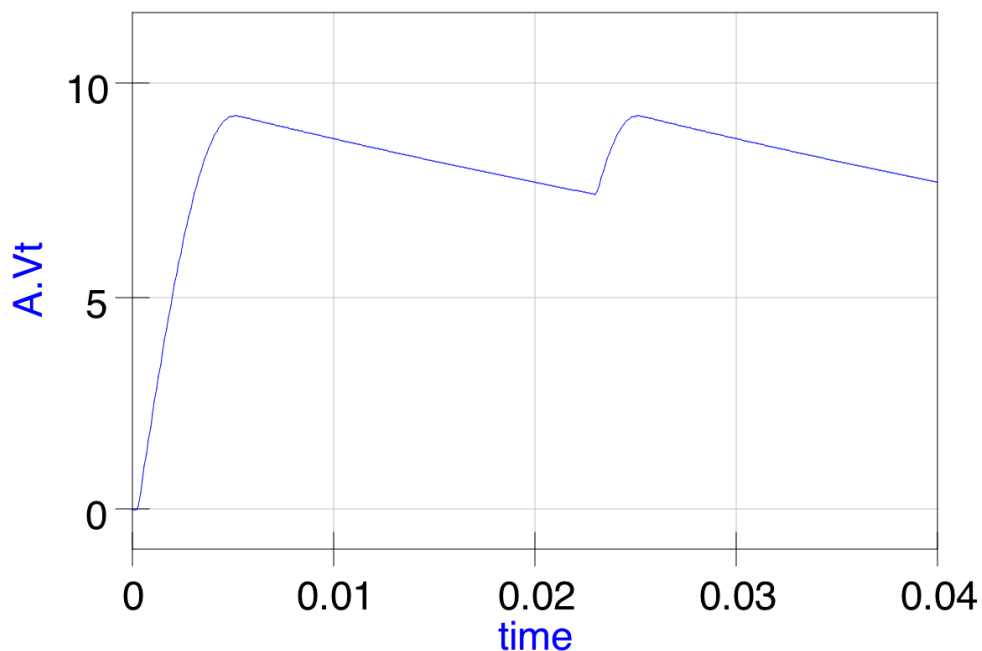


Figura 19: Evolución temporal de la tensión del condensador , caso $C = 80 \mu\text{F}$

Con la finalidad de comparar de una manera más clara las tres situaciones, se han representado superpuestas las tres gráficas de la tensión del condensador obtenidas para los tres valores de capacidad y que podéis ver en la figura 20: $C = 20 \mu\text{F}$ (color azul), $C = 40 \mu\text{F}$ (color verde) i $C = 80 \mu\text{F}$ (color rojo). Se confirma lo que se ha observado más arriba por lo que respecta a la ondulación de la forma de onda: cuanto más grande es C , menor es la ondulación porque el condensador tarda más a descargarse.

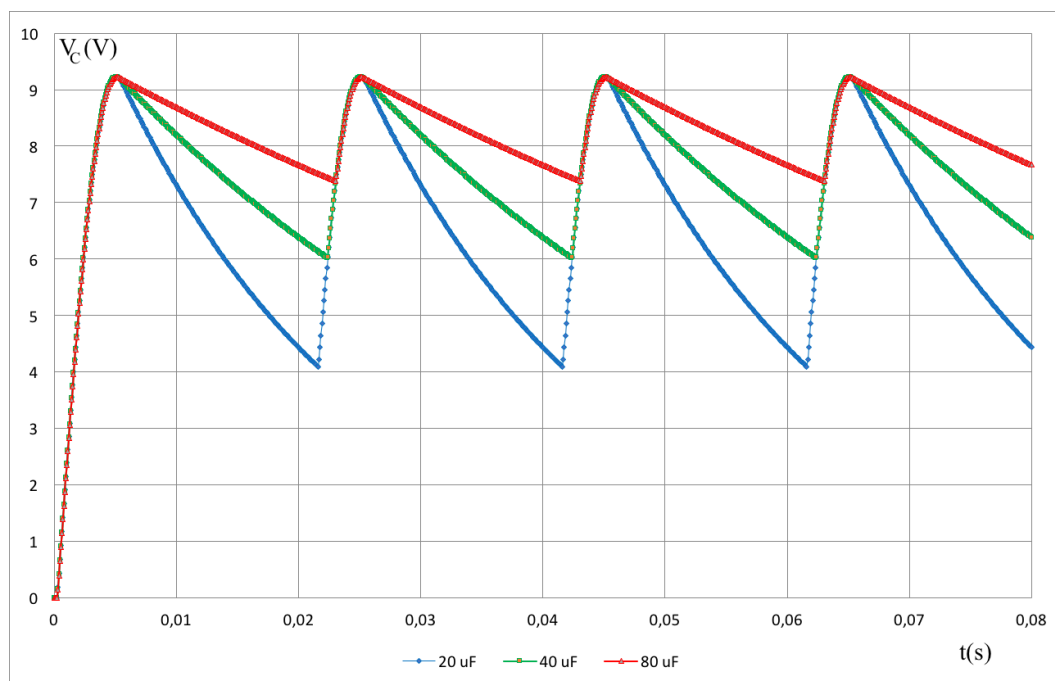


Figura 20: Comparativa de la evolución temporal del condensador